

MEMORIA POWER BI

Realizado por David Roca y Alejandro García

ÍNDICE

1.	Enunciado proyecto / visualizaciones a realizar	Pág. 3
2.	Producción total de energía	Pág. 4
3.	Eficiencia por tipo de fuente/planta	Pág. 5
4.	Perdidas en la red	Pág. 6
5.	Promedio de coste operativo	Pág. 7
6.	Disponibilidad de equipos	Pág. 8
7.	Niveles de emisiones CO2	Pág. 9
8.	Mantenimiento preventivo	Pág. 10
9.	Consumo pico y valle	Pág. 11
10.	Consumo por zona	Pág. 12
11.	Anomalías detectadas	Pág. 13

1. ENUNCIADO PROYECTO

CUADRO DE MANDO POWER BI PARA UNA CENTRAL ELÉCTRICA

Enunciado: Desarrollar un cuadro de mando en **Power BI** que permita monitorear la producción de energía, el consumo, las pérdidas en la red y el estado de los equipos, con el objetivo de optimizar la eficiencia y detectar fallos en tiempo real.

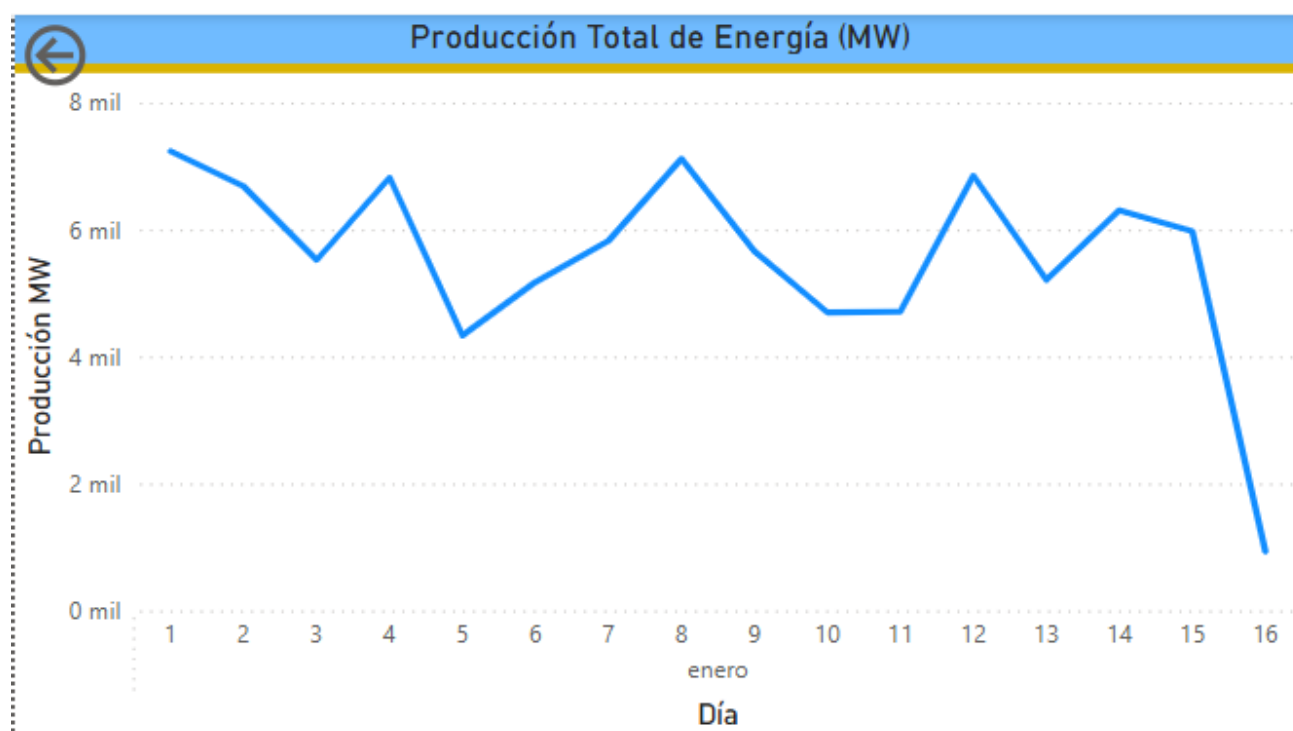
2. KPI's / Visualizaciones

KPI	Descripción	Tipo de visualización
Producción Total de Energía (MW)	Energía generada por hora, día y mes.	Gráfico de línea en tiempo real
Consumo por Zona	Energía consumida en diferentes regiones o sectores.	Mapa geográfico
Pérdidas en la Red (%)	Diferencia entre energía generada y distribuida.	Gráfico circular
Eficiencia por Tipo de Fuente (Solar, Eólica, Hidroeléctrica, Térmica)	% de eficiencia de cada fuente de energía.	Gráfico de barras
Coste Operativo por MW Producido	Coste total dividido por megavatio generado.	Tarjeta KPI
Disponibilidad de Equipos	% de máquinas operativas vs máquinas en mantenimiento.	Gráfico de barras
Historial de Mantenimiento Preventivo	Registro de mantenimientos realizados y próximos a ejecutar.	Histograma
Niveles de Emisiones de CO ₂	Emisiones de gases contaminantes por MW generado.	Gráfico de barras
Consumo Pico y Valle	Análisis de consumo en horas punta y horas valle.	Gráfico de línea temporal
Anomalías Detectadas en Tiempo Real	Alertas por fallos en equipos o desviaciones de consumo.	Indicador de alerta

Numero de valores a mostrar:

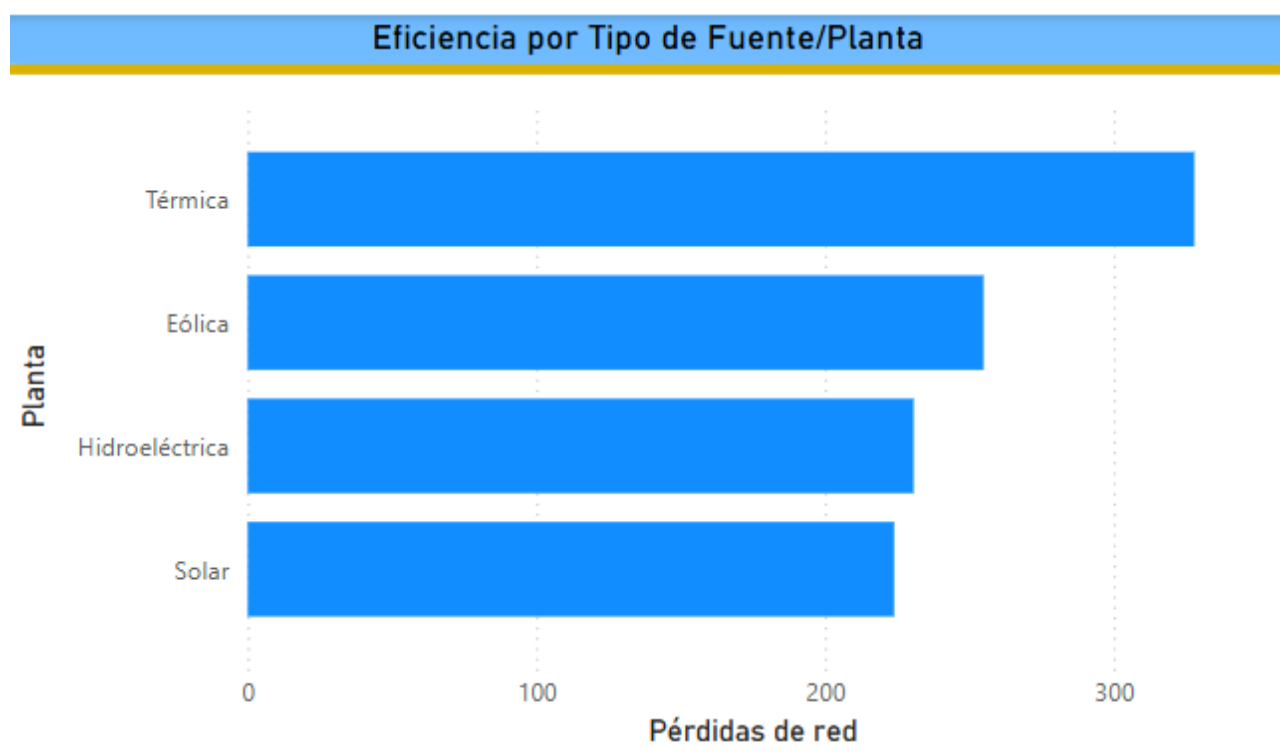
- 10 KPI's principales
- 10 visualizaciones clave (con filtros por Tipo de Energía, Planta y Turno de trabajo)

Gráfico 1: Producción Total de Energía (MW)



- **Tipo de gráfico:** gráfico de líneas.
- **Eje X:** días del mes de enero (del 1 al 16).
- **Eje Y:** producción de energía en megavatios (MW), con valores que van desde el 0 al 6 mil.
- **Interpretación:** este gráfico muestra la evolución de la producción total de energía a lo largo de los primeros 16 días de enero. Podemos observar importantes diferencias en la producción, con picos y valles que indican variaciones en la generación de energía.
- **Relevancia:** este gráfico es muy importante para entender el comportamiento de la producción de energía en el período analizado, ya que permite identificar patrones, tendencias y posibles problemas en la generación.

Gráfico 2: Eficiencia por Tipo de Fuente/Planta



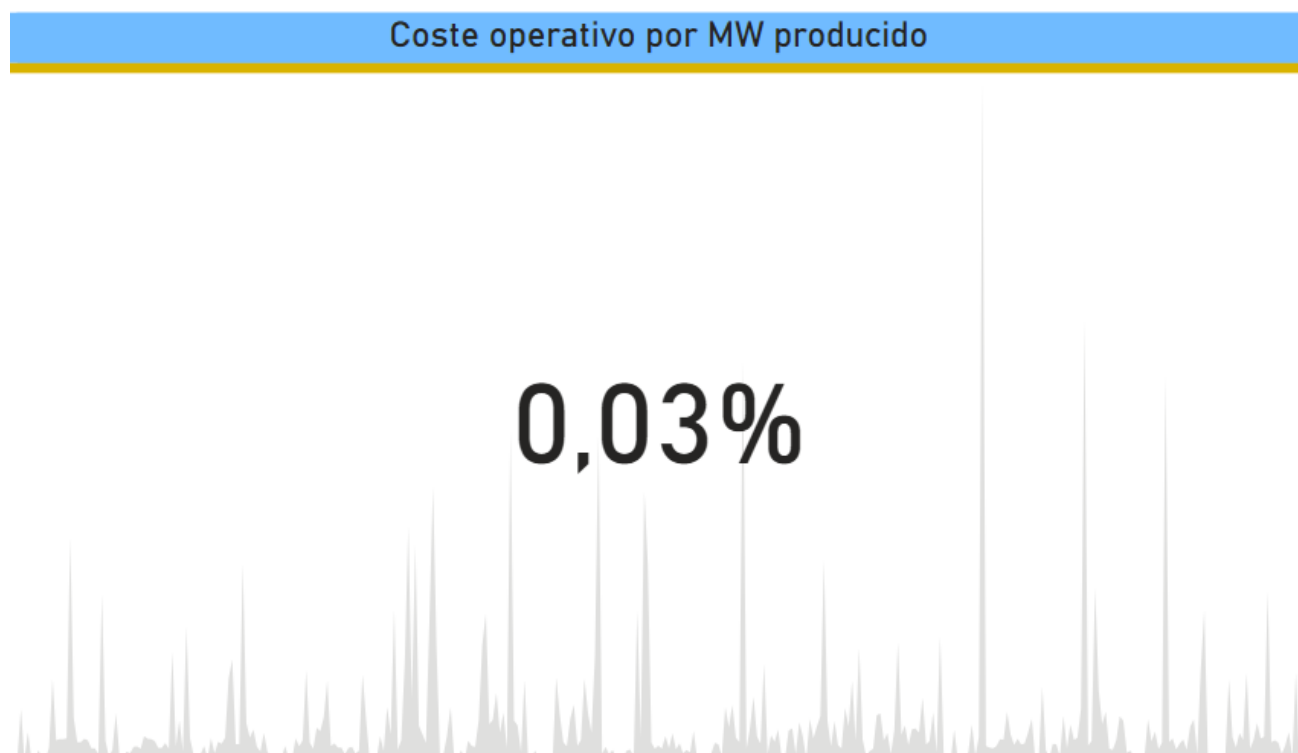
- **Tipo de gráfico:** gráfico de barras horizontales.
- **Eje X:** pérdidas de red, medidas en una escala de 0 a 300 megavatios.
- **Eje Y:** tipos de fuentes de energía: Térmica, Eólica, Hidroeléctrica y Solar.
- **Interpretación:** este gráfico compara la eficiencia de diferentes tipos de fuentes de energía en términos de pérdidas de red. Podemos ver que la fuente Térmica presenta las mayores pérdidas, seguida de la Eólica, Hidroeléctrica y Solar, en ese orden.
- **Relevancia:** este gráfico permite evaluar la eficiencia de los diferentes tipos de fuentes/plantas. Además, nos permite identificar cuáles son las fuentes más eficientes y cuáles requieren mejoras para reducir las pérdidas.

Gráfico 3: Pérdidas en la Red (%)



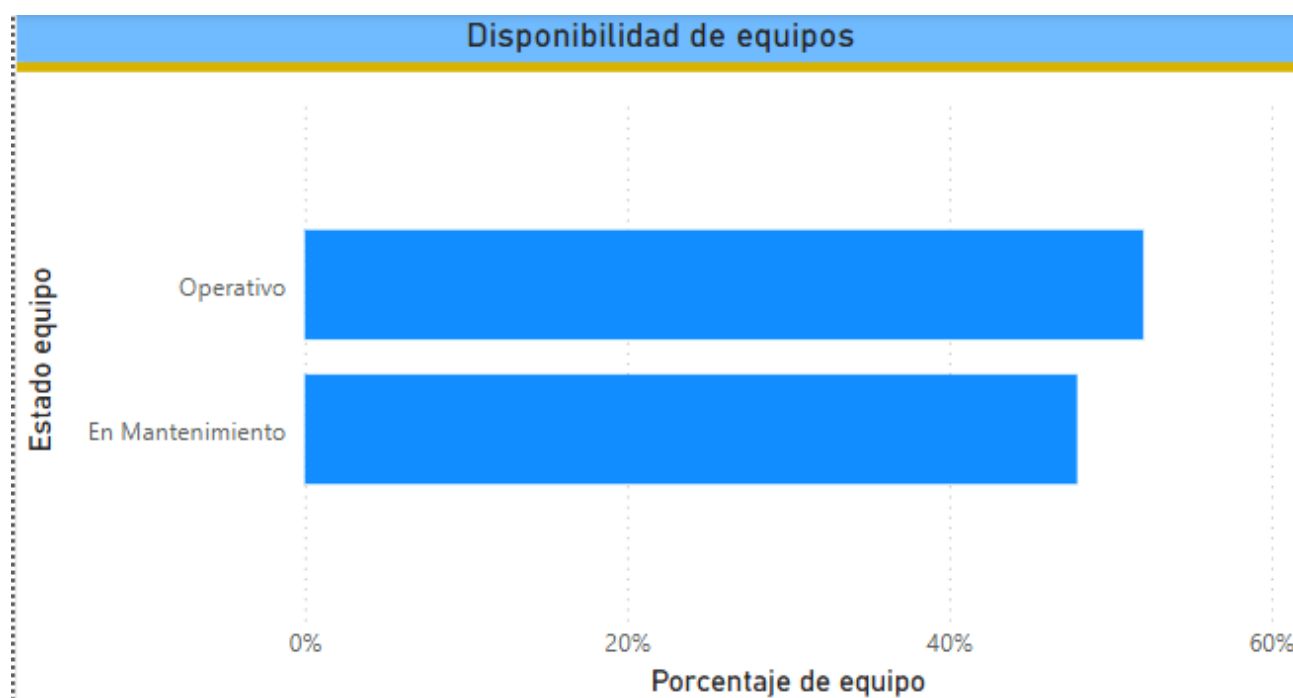
- **Tipo de gráfico:** gráfico circular (tarta).
- **Segmentos:** dos segmentos que representan la Energía Generada (azul claro) y la Energía Distribuida (azul oscuro).
- **Valores:**
 - Energía generada: 84.11 mil (48'59%)
 - Energía distribuida: 89 mil (51'41%)
- **Interpretación:** este gráfico muestra la proporción entre la energía generada y la energía distribuida. Podemos observar que la energía distribuida es un poco superior a la generada, lo que indica pérdidas en el proceso de transmisión y distribución.
- **Relevancia:** este gráfico es importante para cuantificar las pérdidas de energía en la red. Permite evaluar la eficiencia del proceso de transmisión y distribución y, además, permite comprobar si es necesario implementar medidas para reducir las pérdidas.

Gráfico 4: Promedio de Coste Operativo



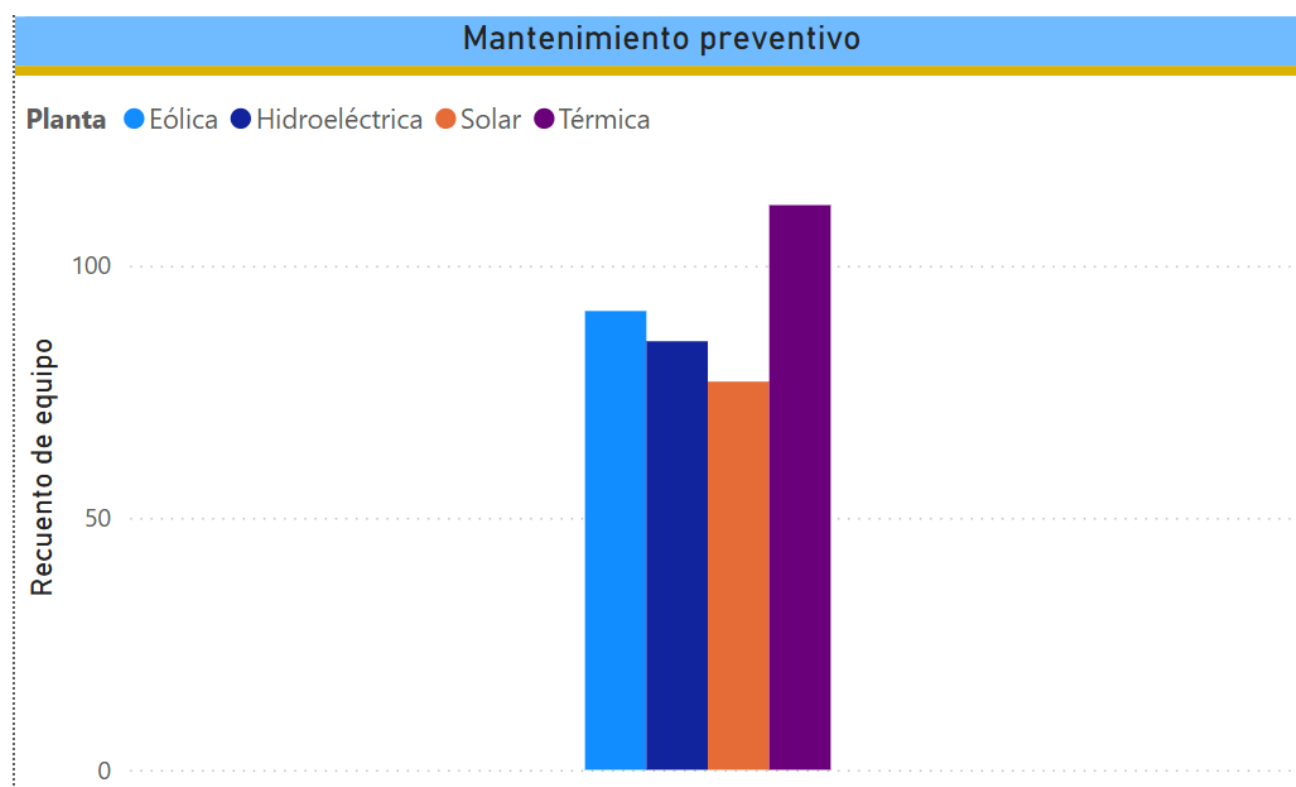
- **Valor:** 0,03%.
- **Interpretación:** este valor representa el promedio del coste operativo del sistema energético en el período analizado.
- **Relevancia:** este valor es relevante para evaluar la viabilidad económica del proyecto. También permite analizar los costes asociados a la generación, transmisión y distribución de energía.

Gráfico 5: Disponibilidad de Equipos



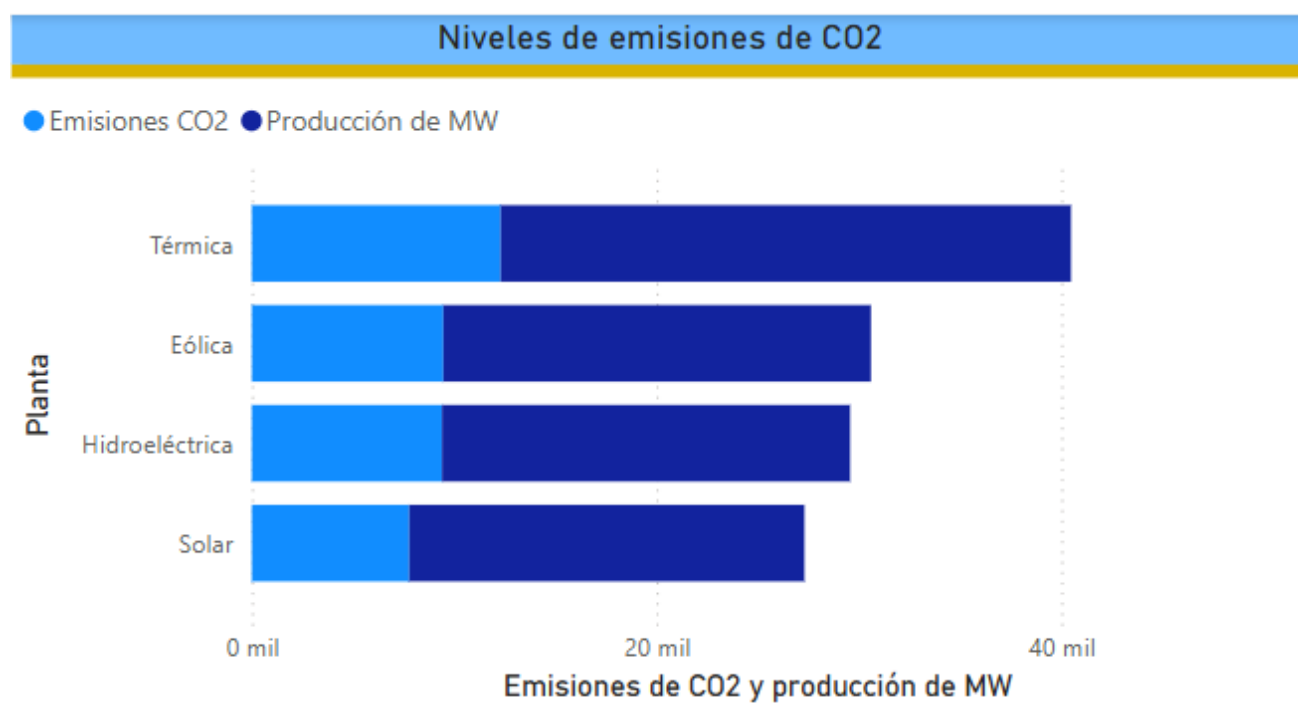
- **Tipo de gráfico:** gráfico de barras horizontales.
- **Eje X:** porcentaje de equipos (de 0% a 60%).
- **Eje Y:** estado de los equipos (Operativo y En Mantenimiento).
- **Interpretación:** este gráfico muestra la proporción de equipos en estado operativo y en mantenimiento. Podemos ver que la mayoría de los equipos están funcionando, con un porcentaje aproximado del 52%, mientras que un porcentaje menor (alrededor del 48%) se encuentra en mantenimiento.
- **Relevancia:** permite evaluar la disponibilidad de los equipos y la eficiencia del mantenimiento. Un alto porcentaje de equipos operativos indica un buen funcionamiento del sistema.

Gráfico 6: Mantenimiento preventivo



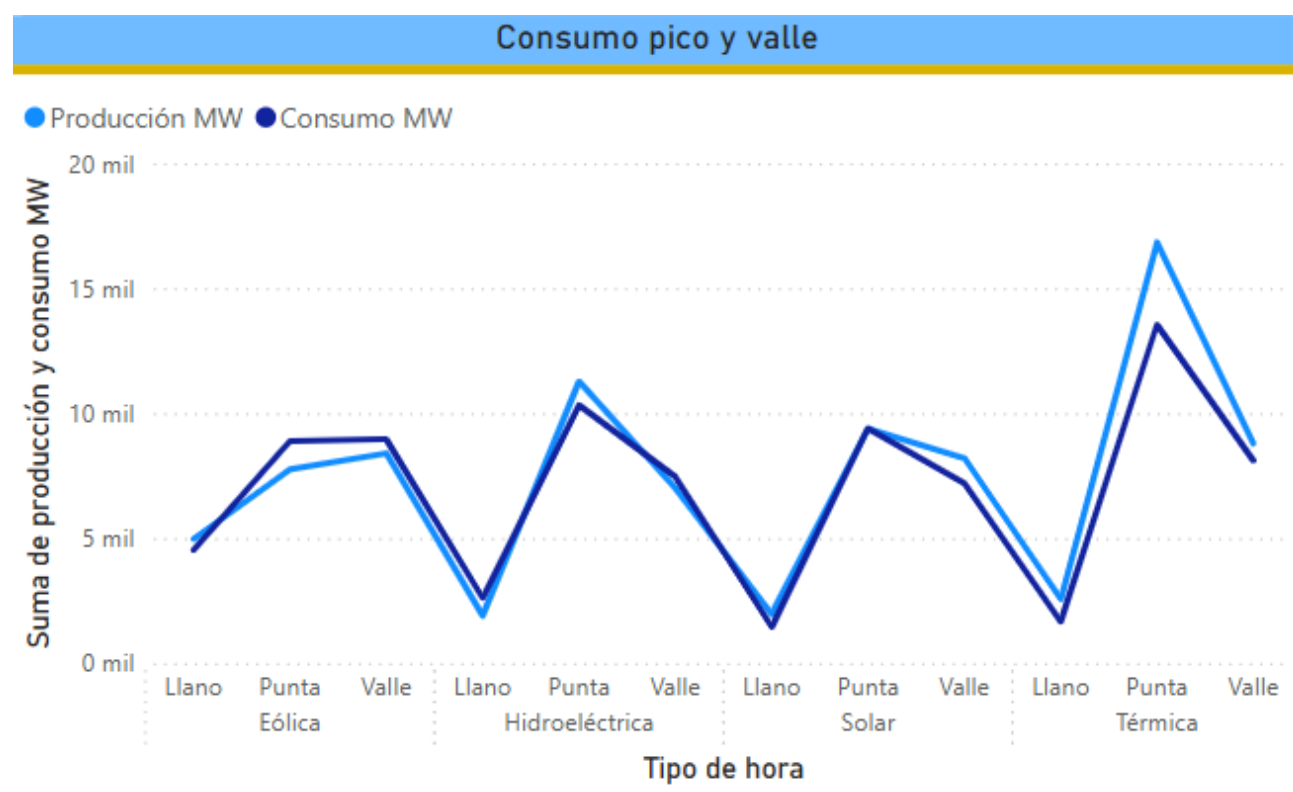
- **Tipo de gráfico:** gráfico de barras verticales agrupadas.
- **Eje X:** tipos de plantas (Eólica, Hidroeléctrica, Solar, Térmica).
- **Eje Y:** recuento de equipos (de 0 a 120).
- **Interpretación:** este gráfico muestra el número de equipos que reciben mantenimiento preventivo en cada tipo de planta. Podemos observar que la planta Térmica tiene el mayor número de equipos en mantenimiento preventivo, seguida de la Hidroeléctrica, Eólica y Solar, en ese orden.
- **Relevancia:** permite comparar la cantidad de mantenimiento preventivo requerido por cada tipo de planta, lo que puede indicar diferencias en la complejidad o el desgaste de los equipos.

Gráfico 7: Niveles de Emisiones de CO2



- **Tipo de gráfico:** gráfico de barras horizontales apiladas.
- **Eje X:** emisiones de CO2 y Producción de MW (valores en mil).
- **Eje Y:** tipos de plantas (Térmica, Eólica, Hidroeléctrica, Solar).
- **Interpretación:** este gráfico muestra las emisiones de CO2 y la producción de MW de cada tipo de planta. Podemos corroborar que la planta Térmica tiene las mayores emisiones de CO2 y la mayor producción de MW. La planta Eólica tiene una producción moderada y bajas emisiones, mientras que las plantas Hidroeléctrica y Solar tienen bajas emisiones y producciones relativamente bajas.
- **Relevancia:** permite comparar la eficiencia ambiental de las diferentes tecnologías de generación de energía. La planta Térmica, aunque produce mucha energía, tiene un alto impacto ambiental.

Gráfico 8: Consumo Pico y Valle



- **Tipo de gráfico:** gráfico de líneas.
- **Eje X:** tipo de hora (Llano, Punta, Valle) para cada tipo de planta (Térmica, Eólica, Hidroeléctrica, Solar).
- **Eje Y:** suma de producción y consumo de MW (valores en mil).
- **Interpretación:** este gráfico muestra la producción y el consumo de MW en diferentes momentos del día (Llano, Punta, Valle) para cada tipo de planta. Podemos comprobar que la producción y el consumo varían a lo largo del día, con picos y valles. La planta Térmica muestra la mayor fluctuación en la producción y el consumo.
- **Relevancia:** permite analizar la demanda y la producción de energía en diferentes momentos del día, lo que es crucial para la gestión de la red eléctrica.

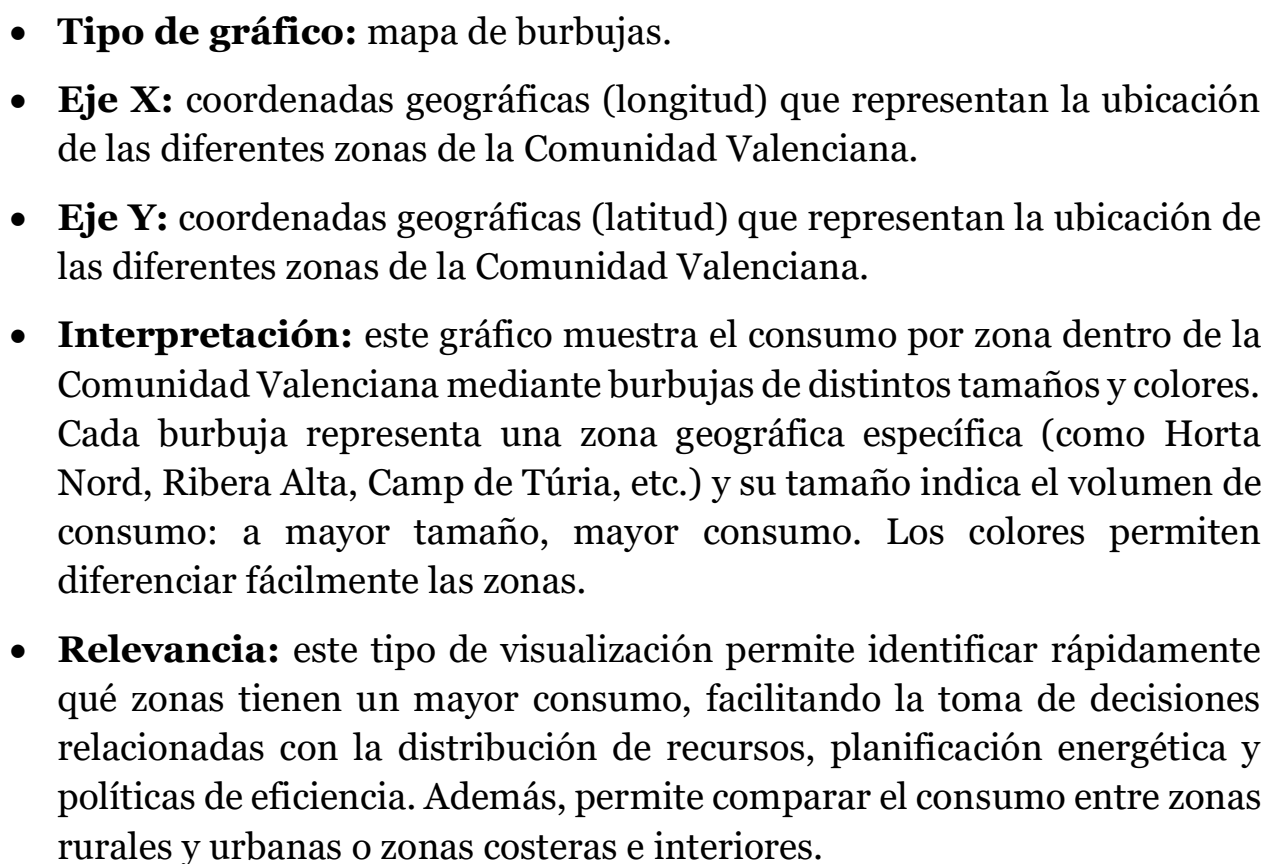
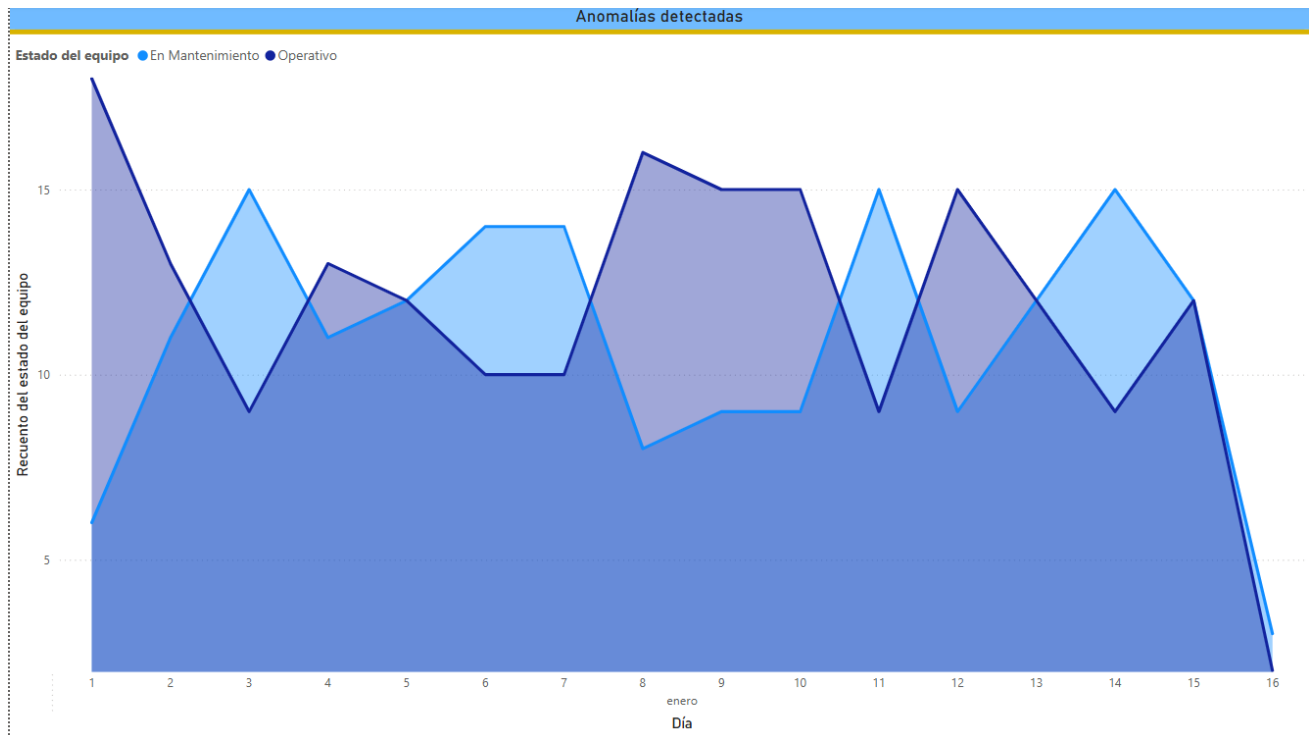


Gráfico 10: Anomalías detectadas



- **Tipo de gráfico:** gráfico de áreas superpuestas.
- **Eje X:** día del mes (del 1 al 16 de enero).
- **Eje Y:** recuento del estado del equipo.
- **Interpretación:** este gráfico muestra el número de equipos clasificados en dos estados distintos ("En Mantenimiento" y "Operativo") durante los primeros 16 días de enero. Las áreas sombreadas representan la cantidad diaria de equipos en cada estado. Podemos observar una variabilidad importante en ambos estados a lo largo de los días. Por ejemplo, el día 1 hubo un número alto de equipos operativos y pocos en mantenimiento, mientras que otros días, como el 8 o el 12, se invierten estos valores, con momentos en los que se equilibran.
- **Relevancia:** este gráfico permite identificar patrones y posibles anomalías en el funcionamiento del equipo. Saber en qué días hubo más equipos en mantenimiento puede ayudar a planificar mejor los recursos técnicos, identificar fallos recurrentes o períodos críticos y, de esta manera, poder optimizar la disponibilidad operativa de los equipos.